



COMPILADORES

Linguagem de Programação C

Autor: Emanuel Carneiro dos Santos

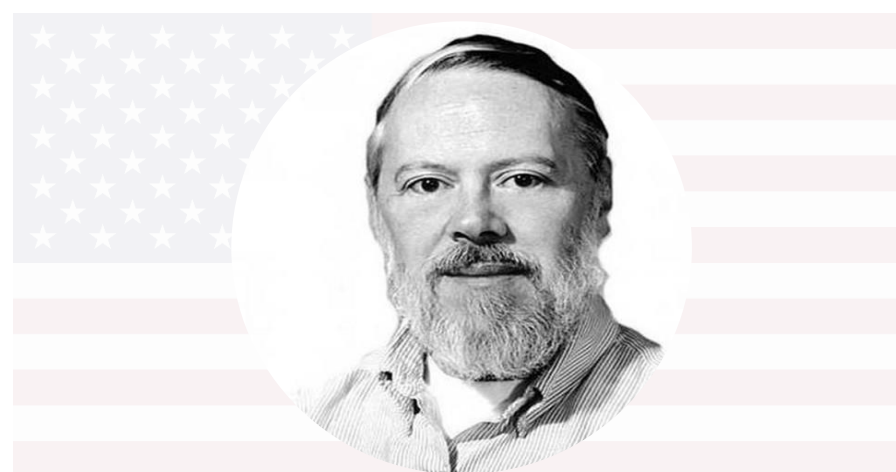
Área: Departamento de Engenharia e Tecnologia

Sumário

- História
- Compiladores
- IDEs
- Estrutura da Linguagem
- Tipos de Dados
- Estruturas de Controlo
- Variáveis Compostas
- Funções
- Utilização da Linguagem
- Impacto



História da Linguagem C



Dennis Ritchie

1972

Desenvolvida nos Laboratórios Bell
Criada para desenvolver o sistema operacional UNIX

1969

↓
UNIX

1972

↓
C

1978

↓
K&R

1989

↓
ANSI C

1999

↓
C99

2011

↓
C11

2018

↓
C17

2024

↓
C23

Compiladores

Compilador	Criador	Ano
GCC	GNU	1987
Clang	LLVM	2007
MSVC	Microsoft	1993
TinyCC	Fabrice Bellard	2001



Comparação dos Compiladores

GCC	Clang	MSVC
Vantagens		
Muito rápido	Melhor mensagens de erro	Melhor no Windows
Código otimizado	Excelente diagnóstico	Integração Visual Studio
Grande comunidade	Moderno	Proprietário
Desvantagem		
mensagens de erro longas	menor suporte legado	praticamente limitado ao Windows

IDEs

- VS Code
- Code::Blocks
- Clion
- Visual Studio
- Dev-C++



Tipos de Dados

- char
- short
- int
- long
- float
- double
- void
- _Bool



Palavras Reservadas

- if
- else
- switch
- case
- for
- while
- do
- return
- break
- continue
- typedef
- struct
- union
- enum
- const
- volatile
- static
- extern



Estruturas de Controlo

Seleção

`if`

`else`

`switch`

Repetição

`for`

`while`

`do while`



Variáveis Compostas

Homogêneas

Array

```
int notas[10];
```

Características

- ✓ mesmo tipo
- ✓ memória contínua



Variáveis Compostas

Heterogêneas

Struct

```
struct Pessoa
```

Características

- ✓ vários tipos
- ✓ organização de dados



Função e Procedimento

Em C NÃO existe oficialmente procedimento.

Tudo é função.

Uma função pode simplesmente retornar

Função	Procedimento
retorna valor	não retorna
<code>int soma()</code>	<code>void imprimir()</code>



Classe

- C não possui Classes
- C é uma linguagem procedural.
- Classes aparecem em C++.



Utilização

- Académico $\approx$ 80–90%
 - Empresarial $\approx$ 20–25% dos desenvolvedores profissionais utilizam C
 - Vídeo Games $\approx$ 10–20% em motores, bibliotecas e componentes de baixo nível
-
- C é muito utilizada como base do ensino universitário.
 - No mercado domina sistemas embarcados, kernels, drivers e bibliotecas.
 - Nos jogos modernos normalmente aparece nos motores e bibliotecas de baixo nível.



Grandes Ganhos

-  Performance
-  Velocidade
-  Controle de memória
-  Sistemas Operacionais
-  Sistemas Embarcados
-  Segurança (quando bem programada)

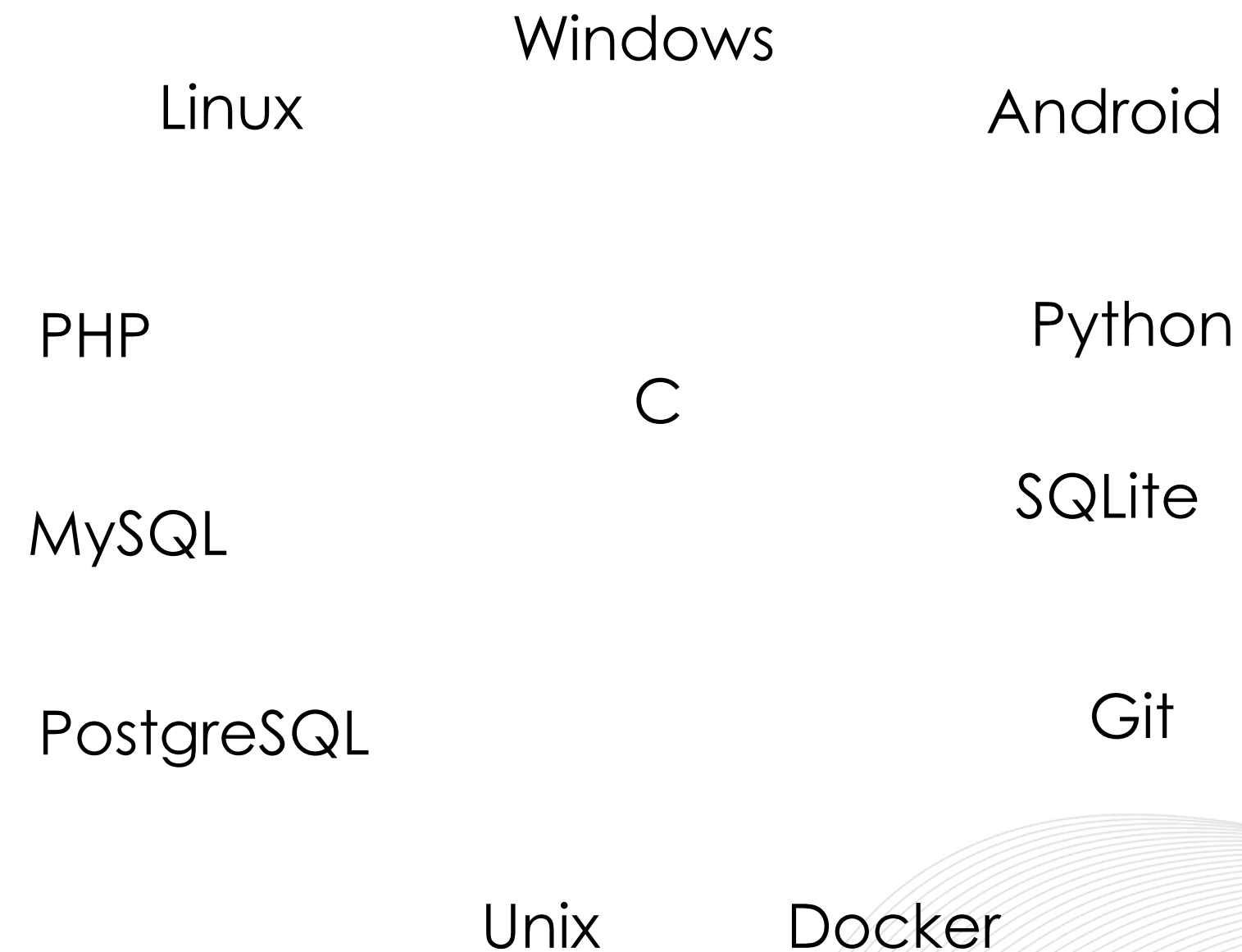


Por que aprender C?

- ✓ Base para aprender outras linguagens
- ✓ Entender memória
- ✓ Entender compiladores
- ✓ Entender sistemas operacionais
- ✓ Excelente para Engenharia Informática
- ✓ Muito utilizada em sistemas críticos



Impacto



Conclusão

- ✓ Simples
- ✓ Muito rápida
- ✓ Influyente
- ✓ Continua extremamente relevante

Aprender C é compreender como os computadores realmente funcionam.



- The C Programming Language - 2nd Edition - Brian W. Kernighan e Dennis M. Ritchie.
- ISO - [normas da linguagem C](#).
- Documentação oficial do GNU Compiler Collection - For gcc version 4.8.3
- Documentação oficial do Clang - version 19.
- [TIOBE Index](#)
- [Stack Overflow Developer Survey - 2025](#)



The background image shows the entrance to ISPTec. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters stands on a grassy area. Behind the sign is a modern, white, two-story building with large glass windows and a flat roof. A paved walkway leads from the sign towards the building. To the left of the sign, there is a low white wall and a metal fence. In the background, there are trees and a clear blue sky. A large yellow graphic element is in the top right corner of the image.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - “A quem quer, nada é difícil”